Домашнее задание № 2

Цель домашнего задания

Закрепить навыки работы с односвязными списками и строками, а также освоить технику **двух указателей** для решения задач за линейное время.Научиться изменять структуры данных in-place, анализировать сложность алгоритмов и выбирать оптимальную стратегию обхода.

1. Развернуть односвязный список

Необходимо написать функцию, которая принимает на вход односвязный список и разворачивает его.

Что нужно сделать:
Реализуйте разворот списка in-place, изменяя ссылки между узлами. Объясните, как меняются указатели на каждом шаге и почему алгоритм работает за O(n).

2. Найти середину списка

Дан односвязный список.
Необходимо найти его середину за O(n) без дополнительных аллокаций.

Что нужно сделать:
Используйте метод двух указателей (медленный и быстрый). Поясните, почему быстрый указатель позволяет определить середину за один проход.

3. Удалить элемент из односвязного списка

Необходимо написать функцию, которая принимает односвязный список и целое число `val`. Нужно удалить узел, значение которого равно `val`.

Что нужно сделать:
Реализуйте удаление узла без создания нового списка. Объясните, как обрабатываются случаи удаления головы списка и внутренних элементов.

4. Является ли одна строка исходной для другой

В исходную строку добавили некоторое количество символов.
Необходимо определить, была ли строка `a` исходной для строки `b`.

Что нужно сделать:
Реализуйте алгоритм сравнения строк с использованием указателей. Объясните, как вы определяете, что вторая строка получена добавлением символов к первой.

5. Метод двух указателей (поиск пары)

Дан отсортированный массив чисел и целевое число `target`.
Необходимо определить, существуют ли два элемента, сумма которых равна `target`.

Что нужно сделать:
Реализуйте решение с использованием двух указателей (один в начале, другой в конце массива). Поясните, почему такой подход работает за O(n).

6. Является ли слово палиндромом?

Напишите функцию, которая принимает строку и возвращает `true`, если она является палиндромом.
В противном случае вернуть `false`.

Палиндром — слово или текст, одинаково читающиеся в обоих направлениях.

Что нужно сделать:
Реализуйте проверку с помощью двух указателей. Объясните, как сравниваются символы и почему алгоритм работает за линейное время.

7. Метод двух указателей (удаление дубликатов)

Дан отсортированный массив.
Необходимо удалить дубликаты in-place так, чтобы каждый элемент встречался только один раз.

Что нужно сделать:
Реализуйте алгоритм с двумя указателями (медленный и быстрый). Поясните, как обеспечивается перезапись дубликатов без использования дополнительной памяти.

8. Слияние двух отсортированных списков

Написать функцию, которая принимает два отсортированных односвязных списка и объединяет их в один отсортированный список.
Затраты по памяти должны быть O(1).

Входные данные:
```
list1 = [3, 6, 8]
list2 = [4, 7, 9, 11]
```

Выходные данные:
```
[3, 4, 6, 7, 8, 9, 11]
```

Что нужно сделать:
Реализуйте слияние, изменяя только ссылки между существующими узлами. Объясните, почему алгоритм работает за O(n + m) и не требует дополнительной памяти.